

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131)**בוחן ביניים - סמסטר אביב תשס"ד****פרטי הסטודנט:**

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות פקולטה

הוראות: משך הבוחן שעהיים והוא מורכב משש שאלות אמריקאיות. לכל שאלה בחר תשובה **אחת בלבד** וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. בסיום מסור רק את שאלון הבוחן, **ללא** מחברת הטיוטה והחישובים. **בהצלחה!**

שאלה 1. נתונה המשוואה $y' + p(x)y = a p(x)$ כאשר $p(x)$ פונקציה **רציפה ואי-שלילית** בתחום $D = \{x \mid 0 \leq x < \infty\}$ ו- a מספר ממשי **קבוע**. אז עבור משוואה זו:

- א. קיימים פתרונות שאינם חסומים בתחום D . **ב.** כל פתרון מתכנס לגבול סופי כאשר x שואף לאינסוף.
 ג. אין אף פתרון השווה לקבוע בתחום D . ד. ייתכן פתרון $y(x)$ המקיים $y(0) = a$ ו- $y(5) \neq a$.
 ה. ייתכן פתרון $y(x)$ המקיים $y(0) < a$ ו- $y(5) > a$.

שאלה 2. נתון עקום הניצב למשפחת העקומים $xy - 1 = C(x + y)$ ועובר דרך הנקודה $(-1, -1)$. אז העקום עובר גם דרך הנקודה: א. $(2, -5)$ ב. $(-4, -3)$ **ג.** $(3, 3)$ ד. $(-3, 2)$ ה. $(0, -4)$

שאלה 3. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $x^2 + xy - y^2 - x^2 y'(x) = 0$ בתחום $0 < x$, אשר מקיים את התנאי $y(1) = 0$. אז $y(2)$ שווה ל-

- א. -1 ב. $\frac{9}{13}$ ג. $-\frac{3}{4}$ **ד.** $\frac{6}{5}$ ה. $-\frac{7}{10}$

- עמוד 2 -

שאלה 4. הפתרון הכללי של המשוואה $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - \sin^2 y}{x^2 - x \sin 2y}$ הוא:

[א.] $x - y + \frac{\sin^2 y}{x} = C$ ב. $x + y - \frac{\cos^2 y}{x} = C$ ג. $y^2 - x^2 - \frac{\sin 2y}{x} = C$

ד. $x^2 + y^2 + \frac{\cos 2y}{x} = C$ ה. $x + y - \frac{\sin 2y}{x} = C$

תזכורת: $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$, $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$, $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$ לכל a .

שאלה 5. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $y' = \frac{x}{y} + 5 \ln(1 + y^2 - x^2)$ המקיים $0 < y(0)$

ומוגדר לכל x ממשי. אז הגבול של $y(x)$ כאשר x שואף ל- $+\infty$ הוא:

א. 0 ב. 1 **[ג.]** $+\infty$ ד. 4 ה. הגבול תלוי ב- $y(0)$.

הדרכה: היעזר בפתרון מסוים של המשוואה שהוא קל לניחוש.

שאלה 6. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $y' + 9x^2 y = 3\sqrt[3]{y^2} e^{-x^3} \sin x$ אשר מקיים $y(0)=1$.

אז $y(\pi)$ שווה ל- א. $-8e^{3\pi^3}$ ב. $e^{2\pi^3}/7$ ג. $-e^{-3\pi^2}/9$ ד. $9e^{2\pi^2}$ **[ה.]** $27e^{-3\pi^3}$.

- סוף -